Семинар 12. Уравнения Лагранжа. Движение в потенциальных полях.

Если $\mathbf{F}_j = -\frac{\partial \Pi(\mathbf{q},t)}{\partial \mathbf{r}_j}$ (силы потенциальны), то из определения обобщенных сил следует что:

$$\mathbf{Q}_i = \sum_{j=1}^{N} \left(\mathbf{F}_j, \frac{\partial \mathbf{r}_j}{\partial q_i} \right) = \sum_j \left(-\frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{r}_j} \right) \frac{\partial \mathbf{r}_j}{\partial q_i} = -\frac{\partial \Pi(\mathbf{q},t)}{\partial q_i}$$

Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил перепишутся в следующем виде:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})}{\partial q_i} = -\frac{\partial \Pi(\mathbf{q},t)}{\partial q_i}$$

Так как потенциальная энергия не зависит от скоростей $\left(\frac{\partial \Pi}{\partial \dot{q}_i} = 0\right)$, то уравнения Лагранжа можно переписать так:

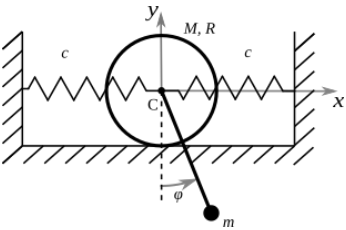
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial (T - \Pi)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial (T - \Pi)}{\partial q_i} = 0$$

Введем *функцию Лагранжа (лагранжиан)* $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \Pi(\mathbf{q}, t)$, тогда уравнения Лагранжа (являющиеся уравнениями движения механической системы в дифференциальной форме) перепишутся в следующем виде:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)}{\partial q_i} = 0}$$

Таким образом скалярная функция $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ полностью описывает всю механическую систему.

Задача 1



Твердый однородный диск массы M и радиуса R может катится без проскальзывания по неподвижному основанию. На оси диска шарнирно закреплен маятник (материальная точка массы m на невесомом стержне длины l), который колеблется в плоскости диска. Также на оси шарнирно закреплены концы пружин, противоположные концы которых закреплены на противолежащих стенках, между которых колеблется диск. Найти уравнения движения системы.

Решение. Введем кенигову систему координат с началом в центре масс диска C. Ось абсцисс направим параллельно основанию. Смещение центра диска относительно положения равновесия обозначим посредством x, а угол отклонения стержня от положения равновесия - посредством φ. Возьмем параметры x, φ в качестве обобщенных координат.

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} x \\ \varphi \end{pmatrix}$$

1) Найдем кинетическую энергию системы как сумму кинетических энергий диска и маятника.

$$T_\Sigma = T_M + T_m$$

Так как диск движется без проскальзывания, то угловая скорость его вращения следующим образом связана со скоростью его центра:

$$\omega = \frac{\dot{x}}{R}$$

Вычислим кинетическую энергию диска по теореме Кенига.

$$T_M = \frac{M\dot{x}^2}{2} + \frac{J_C^M \omega^2}{2} = \frac{M\dot{x}^2}{2} + \frac{1}{2}\frac{MR^2}{2}\frac{\dot{x}^2}{R^2} = \frac{3}{4}M\dot{x}^2$$

Радиус-вектор материальной точки массы m и ее скорость имеют следующий вид:

$$\mathbf{r}_m = \begin{pmatrix} x + l\sin\varphi \\ -l\cos\varphi \end{pmatrix}, \quad \dot{\mathbf{r}}_m = \begin{pmatrix} \dot{x} + l\cos\varphi\dot{\varphi} \\ l\sin\varphi\dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

Вычислим кинетическую энергию маятника:

$$T_m = \frac{m\dot{\mathbf{r}}_m^2}{2} = \frac{m}{2}\left[(\dot{x} + l\cos\varphi\dot{\varphi})^2 + (l\sin\varphi\dot{\varphi})^2\right] = \frac{m}{2}\left(\dot{x}^2 + l^2\dot{\varphi}^2 + 2l\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi\right)$$

Получим кинетическую энергию системы.

$$T_\Sigma = \frac{3}{4}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{ml^2}{2}\dot{\varphi}^2 + ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi$$

2) Потенциальная энергия системы складывается из потенциальных энергий пружин и потенциальной энергии маятника.

$$\Pi(x,\varphi) = \frac{cx^2}{2} + \frac{cx^2}{2} - mgl\cos\varphi$$

Лагранжиан системы принимает следующий вид:

$$L = T(\dot{x},\dot{\varphi},\varphi) - \Pi(x,\varphi) = \left(\tfrac{3M}{4} + \tfrac{m}{2}\right)\dot{x}^2 + \frac{ml^2}{2}\dot{\varphi}^2 + ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi - cx^2 + mgl\cos\varphi$$

3) Составим уравнение Лагранжа, соответствующее обобщенной координате x.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \left(\tfrac{3M}{4} + m\right)\dot{x} + ml\dot{\varphi}\cos\varphi,\\
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \left(\tfrac{3M}{2} + m\right)\ddot{x} + ml\ddot{\varphi}\cos\varphi - ml\sin\varphi\dot{\varphi}^2,\\
&\frac{\partial L}{\partial x} = -2cx
\end{aligned}$$

Первое уравнение Лагранжа для обобщенной координаты x следующее:

$$\left(\tfrac{3M}{2} + m\right)\ddot{x} + ml\cos\varphi\ddot{\varphi} - ml\sin\varphi\dot{\varphi}^2 + 2cx = 0$$

4) Теперь составим уравнение Лагранжа для обобщенной координаты φ.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$$

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ml^2\ddot{\varphi} + ml\dot{x}\cos\varphi,\\
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ml^2\ddot{\varphi} + ml\cos\varphi\ddot{x} - ml\sin\varphi\dot{x}\dot{\varphi},\\
&\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -ml\dot{x}\dot{\varphi}\sin\varphi - mgl\sin\varphi
\end{aligned}$$

Второе уравнение Лагранжа для обобщенной координаты φ следующее:

$$ml^2\ddot{\varphi} + ml\cos\varphi\ddot{x}mgl\sin\varphi = 0$$

Итак, для рассматриваемой механической системы получили два уравнения движения 2-го порядка.

$$\begin{cases}
\left(\tfrac{3M}{2} + m\right)\ddot{x} + ml\cos\varphi\ddot{\varphi} - ml\sin\varphi\dot{\varphi}^2 + 2cx = 0\\
ml^2\ddot{\varphi} + ml\cos\varphi\ddot{x}mgl\sin\varphi = 0
\end{cases} \tag{1}$$

Первые интегралы уравнений движения.

Функция $\Phi(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$, постоянная на траектории системы, называется *I интегралом движения*. Пусть t_0 - начальный момент движения, тогда для любого момента времени t выполняется следующее соотношение:

$$\Phi(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = \Phi(\mathbf{q}(t_0), \dot{\mathbf{q}}(t_0), t_0) = const$$

1) Полная энергия системы

Пусть помимо потенциальных сил к голономной системе (т.е. имеющей только геометрические связи не зависящие от скоростей) приложены непотенциальные силы $Q_i^*(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$.

$$Q_i = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} + Q_i^*$$

Тогда из теоремы об изменении полной механической энергии голономной системы [Маркеев с. 275] в случае склерономной системы (связи не зависят от времени) следует соотношение:

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \Pi(\mathbf{q}, t)}{\partial t} + \sum_{i=1}^{n} Q_i^* \dot{q}_i$$

В задаче 1 потенциальная энергия не зависит от времени

$$\Pi = cx^2 - mgl\cos\varphi = \Pi(\mathbf{q})$$

а также отсутствуют непотенциальные силы $Q_i^* = 0$, поэтому

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 0 \Rightarrow E = const$$

такие системы называются *консервативными* (т.е. система должна быть голономна, склерономна, потенциальная энергия не должна зависеть явно от времени, а все силы - потенциальны).

Таким образом полная энергия консервативной системы не изменяется при движении системы и является первым интегралом движения.

Вычислим полную энергию системы для задачи 1.

$$E = T + \Pi = \left(\frac{3M}{4} + \frac{m}{2}\right)\dot{x} + \frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{2} + ml\cos\varphi\dot{x}\dot{\varphi} + cx^2 - mgl\cos\varphi = C_1 \text{ - I интеграл} \tag{2}$$

2) Циклические координаты

Если обобщенная координата q_i отсутствует в лагранжиане $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ системы, то она называется *циклической координатой*. Для этой координаты

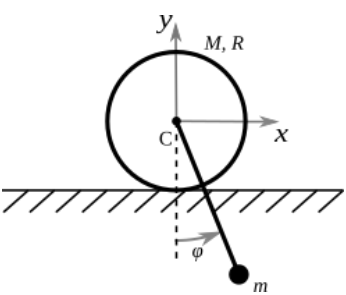
$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

значит, используя уравнения Лагранжа, можем получить следующее соотношение:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = C_2 \text{ - I интеграл}$$

Частная производная лагранжиана по обобщенной скорости называется *обобщенным импульсом*:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$



В задаче 1 нет циклических координат, т.к. функция Лагранжа зависит отвсех обобщенных координат и скоростей.

$$L = \left(\tfrac{3M}{4} + \tfrac{m}{2}\right)\dot{x}^2 + \frac{ml^2}{2}\dot{\varphi}^2 + ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi - cx^2 + mgl\cos\varphi$$

Уберем пружины, обнулив их коэффициент жесткости $c = 0$, тогда лагранжиан примет новый вид (исчезнет зависимость от x):

$$L = \left(\tfrac{3M}{4} + \tfrac{m}{2}\right)\dot{x}^2 + \frac{ml^2}{2}\dot{\varphi}^2 + ml\dot{x}\dot{\varphi}\cos\varphi + mgl\cos\varphi$$

Выпишем обобщенный импульс, соответствующий обобщенной координате x.

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \left(\tfrac{3M}{2} + m\right)\dot{x} + ml\cos\varphi\dot{\varphi} = C_2 \tag{3}$$

Используем C_2 для понижения порядка системы (1) для случая $c = 0$. Из (3) выразим $\dot{x}$ и вычислим $\ddot{x}$

$$\dot{x} = \frac{C_2 - ml\dot{\varphi}\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m} \Rightarrow \ddot{x} = \frac{ml\dot{\varphi}^2\sin\varphi - ml\cos\varphi\ddot{\varphi}}{\frac{3M}{2} + m} \tag{4}$$

Подставим $\ddot{x}$ во второе уравнение (1)

$$ml^2\ddot{\varphi} + ml\cos\varphi\frac{ml^2\sin\varphi - ml\cos\varphi\ddot{\varphi}}{\frac{3M}{2} + m} + mgl\sin\varphi = 0$$

$$\left(ml^2 - \frac{ml\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m}\right)\ddot{\varphi} + \frac{m^2l^2\sin\varphi\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m}\dot{\varphi}^2 + mgl\sin\varphi = 0 \tag{5}$$

Итак, вместо системы уравнений движения (1), получили одно уравнение (5), т.е. понизили порядок на 2 единицы. Можем найти закон движения $\varphi(t, C_3, C_4)$, затем подставить в выражение для $\dot{x}$ из (4) и найти $x = x(t, C_1, C_2, C_3, C_4)$, т.е. задача свелась к задаче интегрирования системы 2-го порядка и одной квадратуре $x = \int f(\varphi)\mathrm{d}t$.

Воспользуемся еще и интегралом энергии (2), в отсутствии пружин это выражение перепишется следующим образом:

$$E = \left(\frac{3M}{4} + \frac{m}{2}\right)\dot{x} + \frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{2} + ml\cos\varphi\dot{x}\dot{\varphi} - mgl\cos\varphi = C_1 \tag{6}$$

Подставим $\dot{x}$ из (4) в (6)

$$E = \frac{1}{2}(C_2 - ml\dot{\varphi}\cos\varphi) + \frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{2} + ml\dot{\varphi}\cos\varphi\frac{C_2 - ml\dot{\varphi}\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m} - mgl\cos\varphi = C_1$$

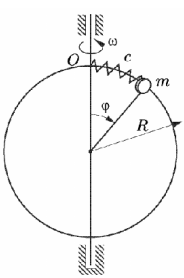
$$\frac{C_2}{2} - \frac{ml}{2}\dot{\varphi}\cos\varphi + \frac{ml^2\dot{\varphi}^2}{2} + \frac{C_2ml\dot{\varphi}\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m} - \frac{m^2l^2\dot{\varphi}^2\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m} - mgl\cos\varphi = C_1$$

$$\left(\frac{ml^2}{2} - \frac{m^2l^2\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m}\right)\dot{\varphi}^2 + \left(\frac{C_2ml\cos\varphi}{\frac{3M}{2} + m} - \frac{ml\cos\varphi}{2}\right)\dot{\varphi} + \left(\frac{C_2}{2} - C_1 - mgl\cos\varphi\right) = 0$$

Итак, используя первые интегралы $p_x(\dot{x}, \dot{\varphi}, \varphi) = C_2, E(\dot{x}, \dot{\varphi}, \varphi) = C_1$ для задачи 1 без учета пружин, свели систему уравнений (1) к одному уравнению первого порядка.

Движение в неинерциальных системах отсчета

Задача 2

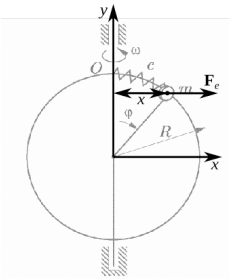


Гладкая проволочная окружность радиуса R вращается вокруг своего вертикального диаметра с постоянной угловой скоростью ω. На окружности насажено колечко массы m, соединенное с точкой O окружности пружиной жесткости c; длина пружины в недеформированном состоянии равна $R\varphi_0$. Составить уравнения относительного движения колечка в форме Лагранжа.

Решение. Система отсчета, относительно которой рассматривается движение вращается вместе с кольцом.

Кинетическая энергия колечка в относительном движении

$$T^r = \frac{mv^2}{2} = \frac{mR^2\dot{\varphi}^2}{2}$$



Рассмотрим силы инерции, действующие на колечко. Сила Кориолиса

$$\mathbf{F}^c = -2m_i[\boldsymbol{\omega}^e \times \mathbf{v}_i^r]$$

направлена перпендикулярно виртуальному перемещению колечка, поэтому работы не совершает и в уравнения Лагранжа не войдет.

Переносная сила инерции является потенциальной.

$$F^e = m\omega^2 x = -\frac{\partial \Pi^{in}}{\partial x} = -\frac{\partial\left(-\frac{\omega^2 m x^2}{2}\right)}{\partial x}$$

Потенциальная энергия, соответствующая переносной силе инерции

$$\Pi^{in} = -\frac{m\omega^2 x^2}{2} = -\frac{m\omega^2 R^2 \sin^2\varphi}{2}$$

Потенциальную энергию силы тяжести будем отсчитывать от горизонтальной линии, проходящей через центр проволочной окружности. Общая потенциальная энергия системы примет следующий вид:

$$\Pi^r = \frac{c(l_0 - R\varphi)^2}{2} + mgR\cos\varphi - \frac{m\omega^2 R^2 \sin^2\varphi}{2}$$

Получим Лагранжиан для относительного движения:

$$L^r = T^r - \Pi^r = \frac{mR^2\dot{\varphi}^2}{2} - \frac{cR^2(\varphi_0 - \varphi)^2}{2} - mgR\cos\varphi + \frac{m\omega^2 R^2 \sin^2\varphi}{2}$$

Теперь рассмотрим движение абсолютное. Относительная скорость колечка $v^r = R\dot{\varphi}$, переносная скорость колечка $v^e = \omega x$, причем $\mathbf{v}^r \perp \mathbf{v}^e$. Выражение для кинетической энергии колечка в абсолютной системе координат принимает следующий вид:

$$T^a = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}\left[(R\dot{\varphi})^2 + (\omega x)^2\right] = \frac{m}{2}(R^2\dot{\varphi}^2 + \omega^2 R^2 \sin^2\varphi)$$

Выражение для потенциальной энергии в абсолютной системе координат имеет следующий вид:

$$\Pi^a = \frac{c(l_0 - R\varphi)^2}{2} + mgR\cos\varphi$$

Выпишем лагранжиан, полученный в абсолютной системе координат.

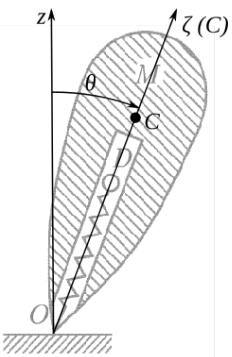
$$L^a = T^a - \Pi^a = \frac{1}{2}m\left(R^2\dot{\varphi}^2 + \omega^2 R^2 \sin^2\varphi\right) - \frac{1}{2}cR^2\left(\varphi_0 - \varphi\right)^2 - mgR\cos\varphi$$

Таким образом $L^r = L^a$, только член, отвечающий силе инерции, перешел из Π^r в T^a.

Существуют два способа составления уравнений Лагранжа для относительного движения. Первый способ состоит в учете переносных сил инерции. Второй - в учете переносной скорости при подсчете кинетической энергии в абсолютной системе координат.

Задача 3

Симметричное твердое тело ($A = B \neq C$) массы M может вращаться вокруг неподвижной точки O, лежащей на оси симметрии тела на расстоянии l от его центра масс. В теле имеется узкая цилиндрическая полость, ось которой совпадает с осью симметрии тела. Вдоль полости может перемещаться материальная точка D массы m, соединенная с неподвижной точкой O пружиной жесткости c. Длина пружины в недеформированном состоянии равна l_0. Пренебрегая трением, составить лагранжиан системы.



Решение. Все силы, действующие на систему являются потенциальными (силы тяжести и упругая сила сжатия пружины), связи голономные (нет трения). Кинетическая энергия системы складывается из кинетических энергий волчка и материальной точки, потенциальная - из потенциальных энергий сил тяжести и пружины.

$$T = T_g + T_m, \quad \Pi = \Pi_s + \Pi_{gr}$$

Потенциальные энергии пружины и сил тяжести представимы в следующем виде:

$$\Pi_s = \frac{c(x - l_0)^2}{2}, \quad \Pi_{gr} = Mgl\cos\theta + mgx\cos\theta$$

В жестко связанной с телом системе координат $O\xi\eta\zeta$ (на рисунке показана только ось $O\zeta$) кинетическая энергия волчка запишется следующим образом:

$$T_g = \frac{1}{2}J_\omega\omega^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^\top \hat{J}_O\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} p & q & r \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{2}(Ap^2 + Bq^2 + Cr^2) = \frac{1}{2}(A(p^2 + q^2) + Cr^2)$$

Используя кинематические уравнения Эйлера можно найти выражения для проекций угловой скорости на связанную систему координат с эйлеровыми углами (прецессии ψ, нутации θ и собственного вращения φ)

$$\begin{cases} p = \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi \\ q = \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi \\ r = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi} \end{cases}$$

Из кинематических уравнений Эйлера следует выражение:

$$p^2 + q^2 = \dot{\psi}^2\sin^2\theta + \dot{\theta}^2$$

Таким образом кинетическая энергия волчка перепишется в следующем виде:

$$T_g = \frac{1}{2}\left[A(\dot{\psi}^2\sin^2\theta + \dot{\theta}^2) + C(\dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi})^2\right]$$

Кинетическую энергию материальной точки будем искать по определению.

$$T_m = \frac{mv_m^2}{2}$$

Рассмотрим движение материальной точки как сложное. Переносным движением будем считать вращение с неподвижной точкой O (вращение с угловой скоростью волчка), относительным движением - скольжение материальной точки вдоль оси волчка. Скорости будем проецировать на оси связанной с волчком системы координат. x - отклонение материальной точки от положения равновесия.

$$\mathbf{v}_m = \mathbf{v}_m^e + \mathbf{v}_m^r = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{Om} + \mathbf{v}_m^r = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} qx \\ -px \\ \dot{x} \end{pmatrix}$$

Таким образом выражение для кинетической энергии материальной точки принимает следующий вид:

$$T_m = \frac{m}{2}((p^2+q^2)x^2 + \dot{x}^2) = \frac{m}{2}\left((\dot{\psi}^2 \sin^2\theta + \dot{\theta}^2)x^2 + \dot{x}^2\right)$$

Теперь можем выписать лагранжиан.

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2}\left[A(\dot{\psi}^2\sin^2\theta + \dot{\theta}^2) + C(\dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi})^2\right] + \\ + \frac{m}{2}\left[(\dot{\psi}^2\sin^2\theta + \dot{\theta}^2)x^2 + \dot{x}^2\right] - \frac{1}{2}c(x-l_0)^2 - (Ml + mx)g\cos\theta$$

Задача 4

Выяснить, является ли дифференциальная связь интегрируемой.

$$\frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_2}{x_1 - x_2} - \frac{\dot{y}_1 + \dot{y}_2}{y_1 - y_2} = 0 \tag{7}$$

Решение. Предположим, что связь интегрируемая. Тогда должна существовать функция

$$F(x_1, x_2, y_1, y_2) = 0$$

Выпишем полную производную по времени этой функции.

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial F}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial F}{\partial x_2}\dot{x}_2 + \frac{\partial F}{\partial y_1}\dot{y}_1 + \frac{\partial F}{\partial y_2}\dot{y}_2 \tag{8}$$

Для учета дифференциальной связи (7) в полученном уравнении выразим $\dot{x}_1$ из (7)

$$\dot{x}_1 = \frac{\dot{y}_1 + \dot{y}_2}{y_1 - y_2}(x_1 - x_2) - \dot{x}_2$$

и подставим его в (8).

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}\left(\frac{\dot{y}_1+\dot{y}_2}{y_1-y_2}(x_1-x_2)-\dot{x}_2\right)+\frac{\partial F}{\partial x_2}\dot{x}_2+\frac{\partial F}{\partial y_1}\dot{y}_1+\frac{\partial F}{\partial y_2}\dot{y}_2=0$$

Приведем подобные

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}+\frac{\partial F}{\partial y_1}\right)\dot{y}_1+\left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}+\frac{\partial F}{\partial y_2}\right)\dot{y}_2+\left(\frac{\partial F}{\partial x_2}-\frac{\partial F}{\partial x_1}\right)\dot{x}_2=0$$

Так как полученное уравнение должно быть верно при любых $\dot{x}_2, \dot{y}_1, \dot{y}_2$, то выражения в скобках должны равняться нулю.

$$\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}+\frac{\partial F}{\partial y_1}=0\\ \frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}+\frac{\partial F}{\partial y_2}=0\\ \frac{\partial F}{\partial x_2}-\frac{\partial F}{\partial x_1}=0\end{cases}$$

Из первых двух уравнений системы следует, что

$$\frac{\partial F}{\partial y_1}=\frac{\partial F}{\partial y_2} \tag{9}$$

из третьего

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}=\frac{\partial F}{\partial x_2} \tag{10}$$

подставим (10) и (9) в (8)

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}(\dot{x}_1+\dot{x}_2)+\frac{\partial F}{\partial y_1}(\dot{y}_1+\dot{y}_2)=0$$

это выражение должно быть верно при любых $\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{y}_1, \dot{y}_2$, тогда

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}=0 \text{ и } \frac{\partial F}{\partial y_1}=0$$

Итак

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}=0,\quad \frac{\partial F}{\partial x_2}=0,\quad \frac{\partial F}{\partial y_1}=0,\quad \frac{\partial F}{\partial y_2}=0$$

значит функция F не зависит от x_1, x_2, y_1, y_2, то есть изначальное предположение неверно, таким образом данная дифференциальная связь неинтегрируема.